2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Desmatamento e Valoração Ambiental: Contribuições Metodológicas à Perícia Criminal no Âmbito da Mata Atlântica em Pé 2025

T. C. Antunes[a,*], R. C. Vieira[b]

[a]*Instituto-Geral de Perícias, Departamento de Criminalística, Divisão de Engenharia Legal, Seção de Perícias Ambientais, Porto Alegres (RS), Brasil*

[b]*Instituto-Geral de Perícias, Departamento de Criminalística, Divisão de Engenharia Legal, Seção de Perícias Ambientais, Porto Alegres (RS), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: themis-antunes@igp.rs.gov.br Tel.: +55-51-99141-4973.*

Palavras-chave: desmatamento; valoração ambiental; Mata Atlântica; dano climático; estoque de carbono. Sensoriamento remoto

1. INTRODUÇÃO

O dano ambiental caracteriza-se como uma alteração capaz de provocar desequilíbrio nas funções ecológicas e nos elementos que integram o ecossistema, tais como solo, água, vegetação, fauna e o conjunto das interações ecológicas deles decorrentes. A formulação de um conceito abrangente de dano ambiental decorre do próprio conceito jurídico de meio ambiente previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, segundo o qual o meio ambiente consiste no "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas".

A Constituição Federal de 1988 reconhece o meio ambiente como bem jurídico essencial à coletividade, atribuindo ao Estado, à sociedade e aos instrumentos jurídicos a responsabilidade por sua proteção. Tal entendimento fundamenta-se na premissa de que "proteger o meio ambiente, em última análise, significa proteger a própria preservação da espécie humana" [1]. Diante da necessidade de proteção ambiental, a valoração econômica dos danos materiais passou a integrar o sistema de reparação dos danos ambientais, constituindo elemento indispensável da responsabilidade civil prevista no art. 225, caput e §3º, da Constituição Federal, bem como no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81. Na esfera penal, a Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) também exige a quantificação econômica do dano para fins de fixação de multas, arbitramento de fiança e definição do valor mínimo destinado à reparação do dano causado ao meio ambiente ou à coletividade lesada. Dessa forma, a atuação pericial tornou-se imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos ambientais.

No contexto brasileiro, observa-se um crescimento expressivo das demandas judiciais voltadas à responsabilização de agentes causadores de desmatamento ilegal e de outros danos ao ecossistema. Entretanto, embora o princípio da reparação integral imponha a obrigação de recompor integralmente os danos ambientais, ainda não há consenso metodológico consolidado acerca dos critérios de valoração econômica desses danos [2].

Ao utilizar a valoração ambiental como ferramenta de auxílio na execução de perícias criminais ambientais, é possível avaliar os prejuízos causados ao meio ambiente e à sociedade, de modo a subsidiar a tomada de decisão em relação às sanções a serem aplicadas aos responsáveis pelos danos. Além disso, essa ferramenta pode ser útil para estabelecer critérios de reparação dos danos causados, determinando valores a serem pagos como forma de compensação pelos danos ambientais.

A avaliação de impactos ambientais dispõe de diferentes métodos aplicáveis à identificação e mensuração dos danos ambientais. Cada metodologia apresenta vantagens e limitações, variando conforme

as características do local, do empreendimento e dos objetivos do estudo, razão pela qual se faz necessária análise crítica para definição do método mais adequado a cada caso concreto.

Entre os principais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil, destaca-se o desmatamento, especialmente em biomas de elevada relevância ecológica, como a Mata Atlântica. A supressão da vegetação nativa libera volumes expressivos de carbono estocado na biomassa e nos solos, constituindo a principal fonte de emissões brutas nacionais [3]. A elevação na concentração de dióxido de carbono (CO^2) intensifica o aquecimento global, alterando padrões climáticos, agravando eventos extremos (secas, inundações e ondas de calor) e reduzindo a capacidade das florestas de sequestrar carbono, criando um ciclo vicioso que acelera as mudanças climáticas. Segundo os dados globais mais recentes, o Brasil ocupa a sexta posição dentre os maiores poluidores climáticos, com 3% das emissões do total global, ficando atrás apenas de China, EUA, Índia, Rússia e Indonésia [3]. Portanto, combater o desmatamento é combater a emergência climática. Nesse cenário, ganham centralidade os esforços preventivos e repressivos em prol da preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa, o que inclui as medidas de responsabilização pelos danos produzidos ao sistema climático em casos de desmatamento. Nesse contexto, a Operação Mata Atlântica em Pé constitui iniciativa de abrangência nacional, realizada simultaneamente em diversos estados brasileiros, com o objetivo de combater o desmatamento ilegal e estimular a recuperação de áreas degradadas desse bioma, cuja preservação é fundamental para a manutenção da biodiversidade, do equilíbrio ecológico e da regulação climática.

No âmbito da perícia criminal ambiental, persistem dificuldades significativas relacionadas à quantificação dos danos, particularmente em situações de supressão de vegetação nativa. A valoração ambiental não deve se restringir aos custos diretos de recomposição da cobertura vegetal, devendo abranger também a perda de serviços ecossistêmicos, como regulação hídrica, sequestro de carbono e conservação da biodiversidade. Além disso, devem ser considerados aspectos como o estágio sucessional da vegetação, a ocorrência de espécies ameaçadas, o contexto paisagístico da área afetada e a incidência de restrições legais, como Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Unidades de Conservação (Ucs).

Apesar da relevância desses critérios, os métodos tradicionalmente utilizados para quantificação dos danos ambientais mostram-se, muitas vezes, excessivamente complexos e de difícil aplicação pelos órgãos oficiais de perícia, especialmente em razão de limitações estruturais, operacionais e temporais enfrentadas pela administração pública.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem por objetivo analisar duas metodologias aplicadas à valoração do bem ambiental, utilizando dados de desmatamento obtidos durante a oitava edição da Operação Mata Atlântica em Pé 2025. A Operação Nacional Mata Atlântica em Pé prevê contínuo planejamento, instrumentalização, articulação e integração com os 17 Ministério Público Estaduais abrangidos pelo bioma Mata Atlântica, e se desenvolve, inicialmente, por meio da identificação das áreas ilegalmente desmatadas, proprietários e eventuais licenças ambientais obtidas, especialmente por meio do sistema MapBiomas Alerta.

No âmbito dessa ação, o Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS), por meio da Seção de Perícias Ambientais, participou das atividades coordenadas pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA) do Ministério Público Estadual. A operação no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu entre os dias 15 e 26 de setembro de 2025 e contou com a atuação integrada de diferentes órgãos de fiscalização e proteção ambiental, com o objetivo de intensificar o enfrentamento aos crimes ambientais relacionados à supressão ilegal de vegetação nativa no bioma Mata Atlântica.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este artigo apresenta a análise parcial dos dados de desmatamento obtidos na Operação Mata Atlântica em Pé 2025 no âmbito do estado do Rio Grande do Sul. Durante a operação foram fiscalizados 53 alertas de desmatamento no Rio Grande do Sul todos identificados pela plataforma MapBiomas Alerta. As ações abrangeram 35 municípios, dentre eles: Picada Café, Boqueirão do Leão, Paraíso do Sul, São Marcos, Taquari, Sinimbu, Barros Cassal, Feliz, Venâncio Aires, Sentinela do Sul, Cerro Grande do Sul, São Martinho da Serra, São Domingos do Sul, Relvado, Anta Gorda, União da Serra, Serafina Corrêa, Caxias do Sul, Antônio Prado, Paraí, Farroupilha, São Francisco de Paula, Nonoai, Tenente Portela e Barra do Guarita. Os dados aqui apresentados correspondem à valoração do dano ambiental de 23 dos referidos alertas realizada por duas metodologias: a proposta por Vieira [4], direcionada especificamente para perícia criminal ambiental; e a plataforma da Calculadora de Carbono Climática (CCAL), no Módulo adicional – Dano climático,

desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) [2]. Ressalta-se que os dados deste artigo são parciais e que os resultados finais serão apresentados no pôster.

2.1. Metodologia proposta por Vieira

O método proposto por VIEIRA [4] consiste em uma adaptação do método do custo de reposição (MCR) para casos de supressão de vegetação em ecossistemas florestais. Para tanto, foram desenvolvidos fatores de correção, embasados na análise dos serviços ambientais afetados pelo dano, o fator relacionado ao estágio de sucessão da vegetação degradada; o fator relacionado aos tipos de uso e ocupação dos solos predominantes no entorno da área degradada; e o fator relacionado aos mecanismos de proteção legal incidentes na área degradada.

Os valores dos fatores de correção foram definidos mediante consulta e aplicação de questionário a diversos profissionais e especialistas em meio ambiente, preferencialmente com experiência em perícia, vistoria e fiscalização ambiental. Foram ouvidos profissionais de várias regiões do país, distribuídos em três segmentos: peritos criminais oficiais; pesquisadores de órgãos e instituições de ensino e pesquisa; e servidores públicos de órgãos de fiscalização ambiental.

Para a aplicação desta metodologia no presente trabalho as áreas de desmatamento foram calculadas através do uso do *Software QGIS* com base em exames periciais *in loco* (diretos) e indiretos relativos a Operação Mata Atlântica em Pé 2025, Rio Grande do Sul. Ainda, para a valoração do dano ambiental foi utilizado o valor de referência de reposição florestal atualizado para o ano de 2025, pela Seção de Perícias Ambientais do IGP-RS, em R$ 45.933,66 por hectare.

2.2. Calculadora de Carbono Climática (CCAL)

A CCAL calcula, de forma rápida e simples, a partir da identificação do polígono desmatado, a quantidade de carbono estocado na área. Com tal dado, é possível estimar o volume de CO^2 liberado na atmosfera pela supressão da vegetação nativa em um determinado bioma, quantificando, assim, o dano climático. Por fim, são apresentadas as alternativas existentes para a precificação do carbono a fim de que as emissões identificadas possam ser convertidas em valores indenizáveis.

A plataforma *online* permite estimar a quantidade de carbono estocada na vegetação nativa e embasar os posteriores cálculos do CO^2 lançado na atmosfera em decorrência do seu desmatamento. O cálculo é feito a partir dos valores do estoque médio de carbono contido na vegetação nativa.

Dentro do módulo "Dano Climático", é possível estimar a emissão de CO^2 decorrente de desmatamento em áreas específicas e fazer a precificação do dano climático causado, gerando um relatório com detalhes metodológicos e os resultados das análises. Os resultados apresentados no

Relatório se referem ao estoque de carbono na cobertura da vegetação nativa da área pré-determinada, densidade média de carbono na vegetação nativa, emissões de CO^2 equivalente por desmatamento, e preço do dano climático causado pelo desmatamento. É possível determinar um ano de referência, que deve corresponder àquele em que ocorreu o desmatamento que está sendo analisado. Como a plataforma utiliza dados de estoque de carbono pretérito, a especificação do ano servirá apenas para fins descritivos no relatório. No âmbito do referido cálculo, entende-se adequado e seguro que se utilize, no mínimo, o valor de US$5,00/ tCO^2 definido pelo Fundo Amazônia para a cobrança das medidas de responsabilização pelo dano climático relacionado ao desmatamento de vegetação nativa.

Para o presente trabalho foram utilizados os polígonos no formato .kml gerados no Software Qgis com base em exames periciais in loco (diretos) e indiretos relativos a Operação Mata Atlântica em Pé 2025, Rio Grande do Sul. A conversão em real (R$) do valor em dólar definido pelo Fundo Amazônia foi baseada na cotação do dólar comercial do fechamento do Banco Central do Brasil no dia 27/05/2026 foi de R$ 5,057 (conversão Real BRL/Dólar dos Estados Unidos USD).

3. RESULTADOS

Na análise da valoração proposta por Vieira observou-se que a soma das áreas dos 23 alertas avaliados é de aproximadamente 88,81 ha, com valoração total dos danos ambientais em cerca de R$ 20.199.000,00, resultando em um valor médio aproximado de R$ 227.500 por hectare. Observa-se que o valor unitário por hectare é essencialmente constante entre os alertas (≈ R$ 220.243/ha), o que indica a aplicação uniforme de um fator de valoração por área. Essa homogeneidade sugere coerência metodológica, Tab.1.

Avaliando os dados obtidos através da plataforma da CCAL, no Módulo adicional – Dano climático, a soma das áreas dos 23 alertas é de 114,73 ha, com valoração total de R$ 1.017.681,56, resultando em um valor médio aproximado de R$ 8.873 por hectare. Observa-se grande heterogeneidade nos valores por hectare: a maioria situa-se entre cerca de R$ 7.000

e R$ 14.000/ha, porém existem valores atípicos com valores muito baixos (por exemplo, Alertas 1380363 e 1311632, com aproximadamente R$ 472 e R$ 925/ha, respectivamente), Tab.1.

A Tabela 1, apresenta os valores de danos ambientais dos alertas obtidos através das metodologias proposta por Viera e a plataforma da Calculadora de Carbono Climática (CCAL), no Módulo adicional – Dano climático.

Tabela 1. Valoração do dano ambiental dos Alertas de acordo com as metodologias Viera e CCAL.

Alerta	Vieira		CCAL	
	Área (ha)	Valor (R$)	Área (ha)	Valor (R$)
83240	1,59	R$ 350.185,91	3,41	R$ 24.791,79
249515	8,13	R$ 1.790.573,26	17,92	R$ 128.835,04
426412	1,14	R$ 251.076,69	1,69	R$ 12.783,75
1379475	1,37	R$ 301.732,52	1,52	R$ 13.433,22
1378235	1,6	R$ 352.388,34	1,35	R$ 10.435,58
1379025	3,15	R$ 693.764,55	3,29	R$ 21.099,31
1379359	1,87	R$ 487.201,80	2	R$ 24.992,82
1369779	2,52	R$ 656.550,01	1,93	R$ 12.162,42
1246284	1,12	R$ 246.671,84	0,88	R$ 9.421,58
1246477	6,65	R$ 1.464.614,04	5,82	R$ 54.468,02
1380363	1	R$ 220.242,71	0,97	R$ 471,76
1379326	5,8	R$ 1.277.407,74	7,6	R$ 91.933,80
1368947	1,7	R$ 374.412,61	1,57	R$ 8.294,01
1366407	2	R$ 440.485,43	2,12	R$ 14.085,47
1354942	18	R$ 3.964.368,83	17,69	R$ 115.334,90
1367112	8	R$ 1.761.941,70	7,92	R$ 61.712,55
1311632	1,9	R$ 418.461,15	1,91	R$ 924,77
1338494	2,86	R$ 629.894,16	6,85	R$ 90.591,52
1366665	0,28	R$ 61.667,96	6,9	R$ 59.499,24
1376783	9,08	R$ 2.365.664,33	12,85	R$ 177.815,04
1377284	4,44	R$ 1.076.330,58	4,44	R$ 58.005,11
583175	3,8	R$ 836.922,31	3,25	R$ 21.310,22
626435	0,81	R$ 178.396,60	0,85	R$ 5.279,64

Os resultados evidenciam uma desproporção entre as metodologias analisadas, tanto em termos de magnitude dos valores quanto da área total considerada. Enquanto a valoração pelo método de Vieira apresentou montante aproximado de R$ 20,2 milhões para cerca de 88,81 ha, a aplicação da CCAL resultou em aproximadamente R$ 1,0 milhão para 114,73 ha, indicando diferença de ordem de grandeza entre os resultados obtidos. Tal divergência sugere que os métodos capturam dimensões distintas do dano ambiental, sendo o primeiro mais abrangente, ao incorporar fatores ecológicos e jurídicos, e o segundo restrito ao componente climático. Além disso, a diferença nas áreas consideradas aponta para variações operacionais na delimitação dos polígonos analisados. Ressalta-se, ainda, que parte dos dados empregados na aplicação do método de Vieira foi obtida a partir de exames periciais in loco, enquanto os dados de área utilizados na CCAL foram integralmente estimados por meio de análise remota, o que constitui fator adicional de distinção metodológica.

Em relação ao comportamento dos valores unitários, observa-se que o método de Vieira apresenta elevada homogeneidade, com valores praticamente constantes por hectare, refletindo aplicação uniforme de fatores de valoração. Em contraste, a CCAL de-

monstrou significativa heterogeneidade, com ampla variação nos valores por hectare e presença de outliers com valores extremamente baixos em determinados alertas. Essa variabilidade indica maior sensibilidade da CCAL às características biofísicas específicas das áreas avaliadas, ao passo que sua dispersão pode comprometer a consistência dos resultados em contexto pericial, especialmente sob análise comparativa ou judicial.

4. CONCLUSÕES

Qs resultados evidenciam que as metodologias adotadas apresentam comportamentos distintos quanto à sensibilidade às características ambientais e à magnitude dos valores estimados. Enquanto o método de Vieira oferece maior uniformidade e robustez para fins periciais, a CCAL destaca-se pela praticidade operacional e pela capacidade de mensurar o dano climático. Dessa forma, a utilização combinada das abordagens configura estratégia metodológica adequada para subsidiar a valoração integral do dano ambiental na esfera criminala.

AGRADECIMENTOS

Manifesto meus agradecimentos aos colegas Peritos Criminais da Seção de Perícias Ambientais que se dispuseram a colaborar com o trabalho, em especial menção às colegas Renata Cardoso Vieira e Jamilla Alves Trindade Sampaio, pela troca de ideias e conhecimentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] C.A.P. Fiorillo; M.A. Abelha. Manual de Direito Ambiental e Legislação Aplicável, Max Limonad, Brasil (1999).

[2] Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA); Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM). Nota Técnica: sobre a exigibilidade e a quantificação do dano climático no âmbito da responsabilidade civil por desmatamento ilegal da vegetação nativa. ABRAMPA/IPAM, Brasil (São Paulo) (2024).

[3] D. Tsai et al. Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil – 1970-2020. Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (2023). Retirado em 28/05/2026, de https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2024/02/SEEG11-RELATORIO-ANALITICO.pdf.

[4] J.P.P. Vieira. Valoração de danos ambientais em ecossistemas florestais: adaptação do método do custo de reposição com vistas à sua aplicação na perícia criminal ambiental. Dissertação de Mestrado, Pós-graduação em Perícias Criminais Ambientais, Universidade Federal de Santa Catarina (2013).